

DIETI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

BASI DI DATI I

- Introduzione al corso
- Database Management Systems (DBMS)
- Basi di dati e DBMS
- Un esempio di Base di Dati
- Utilizzo di un DB
- Gli Utenti di un DB
- Vantaggi di un DBMS

Prof. Adriano Peron
Prof. Silvio Barra

A.A. 2021/2022

INTRODUZIONE AL CORSO



SISTEMI INFORMATIVI

- Sistema informativo
- Sistema informatico
- Informazioni
- Dati



SISTEMA INFORMATIVO

- Componente (sottosistema) di una organizzazione che gestisce (acquisisce, elabora, conserva, produce) le informazioni di interesse (cioè utilizzate per il perseguimento degli scopi dell'organizzazione).



SISTEMA INFORMATIVO

- Ogni organizzazione ha un sistema informativo, eventualmente non esplicitato nella struttura.

- Quasi sempre, il sistema informativo è di supporto ad altri sottosistemi, e va quindi studiato nel contesto in cui è inserito.

- Il sistema informativo è di solito suddiviso in sottosistemi (in modo gerarchico o decentrato), più o meno fortemente integrati.



SISTEMA ORGANIZZATIVO

- Insieme di risorse (persone, denaro, materiali, informazioni) e regole per lo svolgimento coordinato delle attività (processi) al fine del perseguimento degli scopi.



SISTEMA ORGANIZZATIVO E SISTEMA INFORMATIVO

- Il sistema informativo è parte del sistema organizzativo.

- Il sistema informativo esegue/gestisce processi informativi (cioè i processi che coinvolgono informazioni).

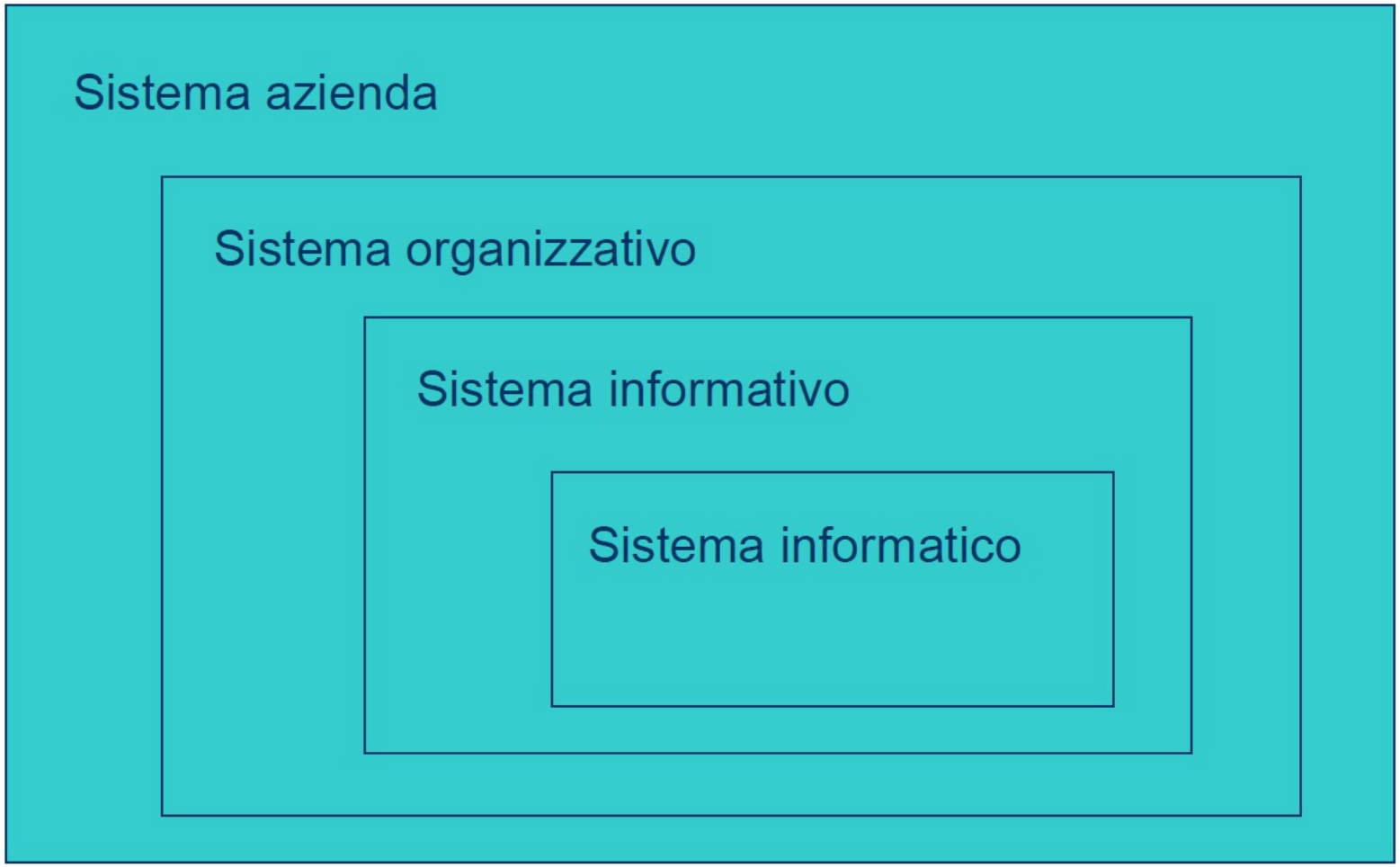
SISTEMI INFORMATIVI E AUTOMAZIONE

- Il concetto di “ sistema informativo” è indipendente da qualsiasi automatizzazione:
  - esistono organizzazioni la cui ragion d’essere è la gestione di informazioni (p. es. servizi anagrafici e banche) e che operano da secoli

SISTEMA INFORMATICO

- porzione automatizzata del sistema informativo:
  - la parte del sistema informativo che gestisce informazioni con tecnologia informatica.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DI UN SISTEMA INFORMATICO



I DATABASE

I database sono ormai una componente fondamentale della vita di tutti i giorni: molte delle nostre più banali attività ci portano ad interagire con qualche tipo di database.
Qualche esempio:

- Prenotazioni di alberghi, biglietti aerei,…
- Telepass / Viacard
- Ricerca nel catalogo elettronico di una biblioteca
- Richiesta di documenti
- Spesa al supermercato
- Operazioni bancarie
- …



QUALCHE DEFINIZIONE DI BASE

- Un *Database (DB o Base di Dati)* è una collezione di dati correlati:
  - *Esempio:* una rubrica telefonica creata usando Access, Excel, ecc.
- Per "dati" si intendono dei fatti noti, con un significato implicito, che possono essere memorizzati.
  - ***Es:*** nome, cognome, indirizzo e telefono di un abbonato telefonico.
- Un **mini world** è una porzione del mondo reale di cui è fatto il mirroring all'interno del database
  - Es: i voti degli studenti agli esami di profitto
- DBMS: Database management system per facilitare la creazione e la gestione di un database
  - Es: MySQL Server, Oracle, Postgres
- Database System: DBMS + Dati



DATABASE ENVIRONMENT SEMPLIFICATO

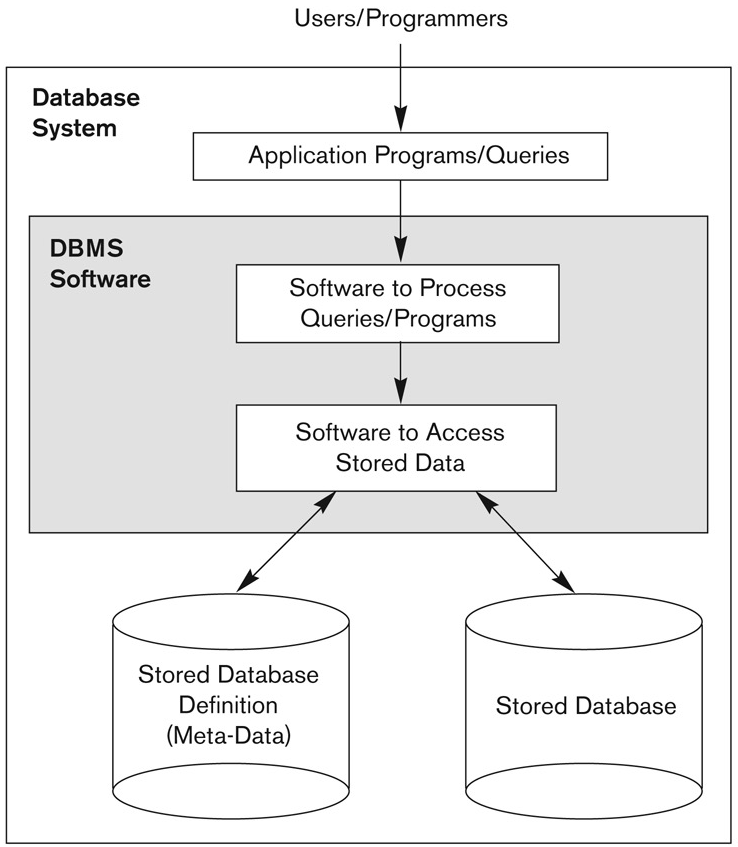


Figure 1.1
A simplified database system environment.

DATABASE MANAGEMENT SYSTEM (DBMS)



IL DBMS

- Un *database management system (DBMS)* è una collezione di programmi che permette di creare e manutenere una base di dati.

- È un software *"general-purpose"* che facilita la creazione, costruzione e gestione di database per differenti applicazioni.

- Fornisce un modo per memorizzare informazioni in strutture dati efficienti, scalabili e flessibili.



TIPICHE FUNZIONALITÀ DI UN DBMS

- **Definire** un particolare database in termini di
  - Tipi di dati
  - Strutture
  - Vincoli
- **Costruire** o **Caricare** il contenuto iniziale del database su un mezzo di memorizzazione (storaging) secondario
- **Manipolare** il database
  - Recuperare informazioni: Query e generazione di report
  - Modificare le informazioni: Inserimento, cancellazioni e aggiornamenti del contenuto del DB
  - Accedere al DB: tramite applicazioni stand-alone o web applications
- **Elaborare** i dati e **Condividere** tra gli utenti e i programmi applicativi, mantenendo i dati consistentemente



FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE DI UN DBMS

- **Fornire misure di Protezione** e/o **Sicurezza** per prevenire accessi non autorizzati
- **Elaborazione Attiva** sui dati per facilitare azioni nel futuro
- **Fornire tools per la presentazione** e la visualizzazione dei dati
- **Fornire strumenti**, automatizzati o temporizzati per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle applicazioni del database e dei programmi associati



BASI DI DATI E DBMS



APPLICAZIONI DEI DATABASE

Le attività appena descritte coinvolgono applicazioni di database tradizionali, avendo a che fare principalmente con testi e numeri.

I progressi tecnologici, però, stanno aprendo la strada a nuove interessantissime applicazioni di database:

- I Database Multimediali possono memorizzare immagini, videoclip, suoni, ecc..
- I Sistemi informativi geografici (GIS) possono memorizzare ed analizzare mappe ed immagini satellitari
- I sistemi Data Warehouse permettono di estrarre ed analizzare grandi quantità di dati
  - Forniscono un supporto al processo decisionale
- I motori di ricerca permettono di trovare informazioni sparse sul WWW
- Tecnologie di database real-time
  - Controllo industriale e processi di produzione



APPLICAZIONI DEI DATABASE (2)

- Ad aumentare il ventaglio di database in uso al giorno d'oggi, l'esplosione ed il consolidamento nella nostra vita quotidiana dei Social Network
  - Facebook
  - Instagram
  - Twitter
  - LinkedIn
  - …
- Si ha necessità di memorizzare i post, gli utenti, le foto, i video
- Nuove tecnologie stanno emergendo per venire incontro alle odierne necessità
  - Big Data Storage Systems (computer Clusters organisation)
  - NOSQL (Not Only SQL) Systems
  - Cloud Storaging



LA NOZIONE DI DATABASE (2)

L'uso comune del termine database è più ristretto.
Un *'database'* deve presentare le seguenti proprietà:

- Rappresenta alcuni aspetti del mondo reale, detto miniworld o Universo del Discorso (UOD). Cambiamenti al miniworld sono riflessi nel database.

- È una collezione di dati logicamente correlati con qualche significato inerente.
  - Un assortimento casuale di dati non può correttamente essere considerato un database.

- È progettato, costruito e riempito di dati per un utilizzo specifico. Ha una tipologia ben definita di utenti ed è realizzato per delle applicazioni a cui tali utenti sono interessati.



DIMENSIONE DI DATABASE

Un database può avere qualsiasi dimensione e complessità ***Esempi***

- Una rubrica telefonica personale può avere poche centinaia di voci.

- Il database dei contribuenti americani e delle relative dichiarazioni dei redditi ha delle dimensioni notevoli:
  - 100 milioni di contribuenti
  - mediamente 5 moduli per ciascuna dichiarazione,
  - 200 byte per ogni modulo:

$100 \times 10^6 \times 200 \times 5 = 100 \times 10^6 \times 100 \times 2 \times 5 =$
$= 10^2 \times 10^6 \times 10^2 \times 10 =$ **10^{11} bytes**

- Tenendo traccia delle ultime quattro dichiarazioni, risulterebbe una base di dati di 4×10^{11} bytes= 400 Gigabytes
- Questo enorme ammontare di informazioni deve essere organizzato e gestito in modo tale che gli utenti possano interrogare, recuperare ed aggiornare i dati.

GESTIONE DI DATABASE

- Un database può essere gestito manualmente (*es.* lo schedario di una biblioteca) o attraverso un elaboratore elettronico.

- Un database computerizzato può essere creato e gestito o da programmi realizzati *"ad hoc"* o da un "*DBMS*"
  - Come abbiamo visto in precedenza, un DBMS può fornire strumenti per la manutenzione e la gestione di una base di dati.



DBMS VS. DATABASE

- Un DBMS è un applicativo per gestire database.
  - *Esempio:* **MySQL**

- Un database è un insieme di dati.
  - *Esempio:* file con estensione **.MDB**

- Stessa differenza esistente tra Word (**applicativo**) e file .DOC (**dati**).



DBMS SPECIAL-PURPOSE

- Non è necessario usare un DBMS general-purpose.

  È anche possibile scrivere un proprio insieme di programmi per gestire i dati, creando un DBMS special-purpose.

- Tale approccio può essere vantaggioso nello sviluppo di soluzioni molto piccole.



UN ESEMPIO: IL DATABASE UNIVERSITÀ



UN ESEMPIO DI DATABASE

Vogliamo realizzare il database **UNIVERSITÀ** per gestire gli studenti, i corsi (con prerequisiti) e gli esami superati.

- Organizzato in quattro file:
  - STUDENTE:
    - Contiene i dati su ciascuno studente iscritto.
  - CORSO:
    - Contiene i dati relativi a ciascun corso.
  - PREREQUISITI:
    - Contiene i prerequisiti di ciascun corso.
  - VOTAZIONE:
    - Contiene i voti riportati dagli studenti nei vari esami.

- Ogni file memorizza dei record di dati dello stesso tipo.



ESEMPIO: DEFINIZIONE DEL DB

Per definire il database occorre specificare la struttura dei record di ciascun file.

Occorre cioè:

- Specificare i campi (data element) di ogni record.
- Specificare il tipo di ogni data element in ciascun record.



ESEMPIO: DEFINIZIONE DEL DB (2)

- I data element:
  - Un record del file STUDENTE contiene dati per rappresentare il **nome** dello studente, il numero di **matricola**, e l'**anno** di iscrizione corrente.

STUDENTE	Nome	Matricola	Anno
	Neri	N86000323	2 f.c.
	Bianchi	N86000084	5
	Verdi	N86000579	3
	…	…	…

- Il tipo dei data element:
  - Gli elementi NOME, MATRICOLA ed ANNO sono tutti definiti come stringhe di caratteri.



ESEMPIO: DEFINIZIONE DEL DB (3)

La definizione del resto del database UNIVERSITÀ:

CORSO

DENOMIN.	SEMESTRE	TITOLARE
Basi di Dati	1	Peron
Sistemi Operativi 2	2	Barra
Object Orientation	1	Di Martino
…	…	…

PREREQUISITI

DENOMIN.	PROPEDEUTICITA'
Basi di Dati	nessuna
Sistemi Operativi 2	Sistemi Operativi 1
Basi di Dati 2	Basi di Dati
…	…

VOTAZIONE

NOME	DENOMIN.	VOTO
Bianchi	Basi di Dati	24
Neri	Sistemi Operativi 2	28
Verdi	Object Orientation	18
Bianchi	Sistemi Operativi 2	23

Per ognuno dei quattro file, viene specificato il tipo di ogni data element contenuto in ciascun record del file.



ESEMPIO: COSTRUZIONE DEL DB

- Per *costruire* il database UNIVERSITÀ memorizziamo dati per rappresentare ogni studente, corso, prerequisito e votazione nel file appropriato.

- I record nei vari file possono essere correlati:

Esempio:

- Il record per "Bianchi" nel file STUDENTE e in relazione con due record nel file VOTAZIONE,
- Il record per »Basi di Dati" nel file CORSO è in relazione con un record nel file PREREQUISITI e con un record nel file VOTAZIONE.



ESEMPIO: MANIPOLAZIONE DEL DB

- *Manipolare* il database significa interrogare e aggiornare i dati.

Esempio di query:

- Quanti esami ha sostenuto "Verdi"?
- Elencare gli studenti in corso.
- Calcolare la media dei voti di uno studente.
- …



ESEMPIO: MANIPOLAZIONE DEL DB (2)

- *Manipolare* il database significa interrogare e aggiornare i dati.

Esempio di update:

- Inserire un nuovo studente.
- Registrare un esame.
- …



FASI PER LA PROGETTAZIONE DI UN DATABASE

1. **Specifica ed analisti dei Requisiti**
2. **Progettazione Concettuale**
3. **Progettazione Logica**
4. **Progettazione Fisica**



UTILIZZO DI UN DB



NATURA AUTODESCRITTIVA DI UN DATABASE

- Il database non contiene solo i dati ma anche la **definizione completa** (o descrizione) del database.
- Le informazioni sulla definizione, dette **metadati**, sono memorizzate nel **catalogo di sistema**.
  - Il catalogo salva la descrizione di un particolare database (strutture dati, tipi, vincoli)
  - Il DBMS accede al catalogo per recuperare le info
  - In questo modo il DBMS è in grado di lavorare con differenti DB applications

METADATI

```
type Studente=
record
   nome : string;
   matricola : string;
   anno : string;
end;
```

DATI

Nome	Matricola	Anno
Neri	N86000323	2 f.c.
Bianchi	N86000084	5
Verdi	N86000579	3
...	...	...



INDIPENDENZA PROGRAMMA-DATI

File processing	◆ La struttura di un file dati è immersa nei programmi che accedono al file: ▪ un cambiamento nella struttura del file richiede un cambiamento in tutti i programmi.
DBMS	◆ I programmi di accesso sono scritti indipendentemente dagli specifici file. ◆ La struttura dei file dati è nel catalogo.



FILE PROCESSING VS DATABASE

- **File processing:**

Ogni utente definisce ed implementa i file necessari per una specifica applicazione, con notevole spreco di risorse umane/informatiche e ridondanza dei dati.

Esempio:

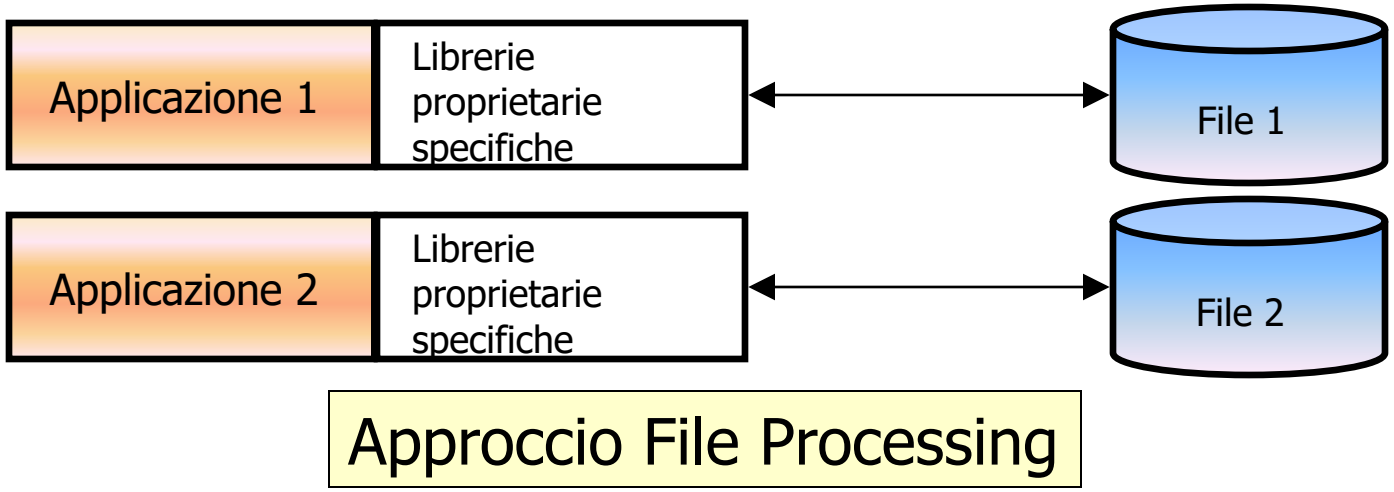
- L'ufficio esami mantiene un file che registra gli studenti e le votazioni relative
- L'ufficio iscrizioni mantiene un file che registra gli studenti e i relativi pagamenti delle tasse.

- **Database:**

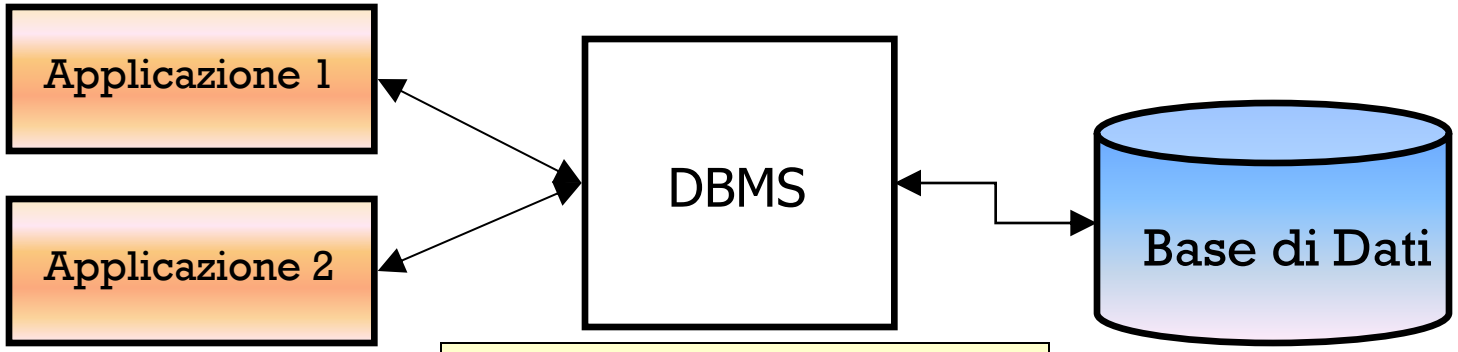
Si definisce una volta per tutte un singolo repository di dati, poi utilizzato dai vari utenti



FILE PROCESSING VS DATABASE (SCHEMA)



Approccio File Processing



Approccio DataBase

MODELLI DI DATI

- Un DBMS fornisce una rappresentazione concettuale dei dati che non include molti dei dettagli su come i dati sono memorizzati.

- Un modello di dati (data model) è un tipo di astrazione di dati usato per fornire la rappresentazione concettuale.

- Il modello di dati usa concetti logici quali oggetti, proprietà e loro interrelazioni, nascondendo quindi i dettagli fisici di memorizzazione.



PROPRIETÀ DI UN DATABASE

- Abilitazione di viste multiple dei dati:
  - Un database ha molti utenti e ciascuno può averne una diversa prospettiva (o vista):
    - Una vista può essere un sottoinsieme del database,
    - o può contenere dati virtuali (derivati dal database ma non esplicitamente memorizzati).

- Un DBMS deve consentire la definizione di viste multiple.

ESAMI SUPERATI	Nome	Matricola	ESAMI	
			DENOMIN.	VOTO
	Bianchi	N86000084	Basi di Dati	24
			Sistemi Operativi 2	23
	Verdi	N86000579	Object Orientation	18
			Algoritmi	27

PROPRIETÀ DI UN DATABASE

- **Condivisione** di dati e trattamento di ***transazioni*** multiutente.

- Un DBMS multiutente deve consentire accesso a più utenti contemporaneamente.
  - **Online transaction processing (OLTP)**

- Deve includere software per il controllo della concorrenza che garantiscano l'aggiornamento corretto.

Esempio: il problema della prenotazione di posti per una compagnia aerea (applicazione di transaction processing).



PROPRIETÀ DELLE TRANSAZIONI

- Le transazioni dovrebbero possedere alcune proprietà (*dette ACID properties, dalle loro iniziali*):
  - Atomicità: una transazione è un'unità atomica di elaborazione da eseguire o completamente o per niente (*responsabilità del recovery subsystem*).
  - Consistency preserving: una transazione deve far passare il database da uno stato consistente ad un altro (*responsabilità dei programmatori*).
  - Isolation: Una transazione non deve rendere visibili i suoi aggiornamenti ad altre transazioni finché non è committed (*responsabilità del sistema per il controllo della concorrenza*)
  - Durability: Se una transazione cambia il database, e il cambiamento è committed, queste modifiche non devono essere perse a causa di fallimenti successivi (*responsabilità del sistema di gestione dell'affidabilità*)



GLI UTENTI DI UN DB



GLI UTENTI DEL DB (BEHIND THE SCENES)

- DataBase Administrator (DBA):
  - Il DBA è responsabile per autorizzare l'accesso al database, coordinare e monitorare il suo uso, acquisire nuove risorse hardware e software.
  - In grosse organizzazioni è assistito da uno staff.

- Database Designer (Progettista):
  - È responsabile dell'individuazione dei dati da memorizzare nel DB;
  - È responsabile della scelta delle strutture opportune.
  - Deve capire le esigenze dell'utenza del DB e giungere a un progetto che soddisfi i requisiti:
  - Sviluppa viste dei dati;
  - Il DB finale deve essere in grado di supportare i requisiti di tutti i gruppi di utenti.



GLI UTENTI DEL DB (ACTORS ON THE SCENE)

- Utenti finali
  - utenti finali casuali: accedono occasionalmente al DB e lo interrogano attraverso query Languages sofisticati;
  - utenti finali naive o parametrici: rappresentano una parte considerevole di utenza. Usano aggiornamenti e queries standard;
  - utenti finali sofisticati: ingegneri, scienziati e analisti di affari che hanno familiarità con le facilities del DBMS per richieste complesse;
  - utenti stand-alone: gestiscono databases personali usando pacchetti applicativi.

- Analisti di sistema e Programmatori di applicazioni
  - gli analisti di sistema determinano i requisiti degli utenti finali e sviluppano specificazioni per le transazioni;
  - i programmatori di applicazioni implementano le specifiche come programmi.



ALTRE FIGURE

- Progettisti e Implementatori di DBMS
  - Disegnano e implementano moduli e interfacce di DBMS come un pacchetto software. Un DBMS è un complesso sistema software che consiste di molti moduli.

- Sviluppatori di Tools
  - Implementano pacchetti software per il progetto, il monitoraggio, l'interfaccia, la prototipazione, ecc. di databases.

- Operatori e Personale per la Manutenzione
  - Personale che si occupa dell'amministrazione del sistema e della manutenzione hw e sw del sistema di database.



VANTAGGI DI UN DBMS



VANTAGGI PRIMARI

- Controllo della ridondanza
  - Normalizzazione dei dati.
- Limitare l'accesso non autorizzato
  - Sicurezza e sottosistema di autorizzazione.
- Fornisce una memoria *persistente* per gli oggetti dei programmi
  - Oggetti complessi in Java/C++ possono essere permanentemente memorizzati.



VANTAGGI AGGIUNTIVI

- Forniscono strutture di memorizzazione e implementano tecniche di ricerca per eseguire le query in maniera efficiente:
  - **Indici**
  - **Buffering** e **caching**
  - **Elaborazione ed ottimizzazione delle query**
- Forniscono strumenti di *backup* e *recovery*
- Forniscono interfacce utente multiple
  - **Graphical user interface (GUI)**



IMPLICAZIONI ADDIZIONALI

- Permettono l'uso dei Trigger*:*
- Sono regole attivate dagli aggiornamenti apportati alle tabelle.
- Gestiscono le Stored procedure:
- Sono procedure di supporto usate per rispettare le regole definite sul database.
- Riduce il tempo di sviluppo dell'applicazione.
- flessibilità
- Disponibilità di aggiornamento delle informazioni
- Economie di scala
  - Vantaggio nel costo medio unitario all'aumentare della scala



QUANDO NON USARE UN DBMS

- È desirabile usare l'approccio basato sui *file,* quando:
  - Si sviluppano semplici e ben definite applicazioni di database che non prevedono modifiche.
  - Sono richiesti requisiti rigorosi real-time che non possono essere soddisfatte a causa del sovraccarico eseguito dal DBMS.
  - Si implementano sistemi embedded con una capacità di memorizzazione limitata.
  - L'accesso ai dati non richiede utenti multipli.



FINE

Per eventuali domande: (in ordine di preferenza personale)

- Ora.
- Chat di Teams
- Mail: silvio.barra@unina.it